

2025 VII 03 - 1100

२०२५ . ०७ . ०३ - ११००

**N 706**

Seat No.

बैठक क्र.

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

**Time : 2 Hours SCIENCE AND TECHNOLOGY (72) – PART I (M)**

वेळ - २ तास

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान (७२) – भाग १ (म)

**(REVISED COURSE)**

Pages - 8

Total Marks : 40

पृष्ठे - ८

एकूण गुण - ४०

सूचना :— (i) सर्व प्रश्न सोडविणे आवश्यक आहे.

(ii) गणकयंत्राचा वापर करता येणार नाही.

(iii) प्रश्नाच्या उजवीकडे दिलेल्या संख्या पूर्ण गुण दर्शवितात.

(iv) प्रत्येक बहुपर्यायी प्रश्नाच्या उत्तराचे [प्रश्न क्र. 1(अ)] मूल्यमापन केवळ प्रथम प्रयत्नातील पर्याय ग्राह्य धरून केले जाईल व त्यालाच गुण दिले जातील.

(v) आवश्यक तेथे शास्त्रीय व तांत्रिकदृष्ट्या योग्य नामनिर्देशित आकृत्या काढा.

(vi) प्रत्येक मुख्य प्रश्न लिहिण्याची सुरुवात स्वतंत्र पानावर करावी.

1. (अ) योग्य पर्याय निवडा :

5

(i) अल्कधर्मी मृदा धातूंची संयुजा 2 आहे. म्हणजे त्यांची आधुनिक आवर्तसारणीतील जागा ..... मध्ये आहे.

(अ) गण 2

(ब) गण 16

(क) आवर्त 2

(ड) डी-खंड

P.T.O.

## 2/N 706

(ii) अणुवरील किंवा आयनावरील धनप्रभार जेव्हा वाढतो किंवा ऋणप्रभार कमी होतो तेव्हा त्याला ..... असे म्हणतात.

(अ) क्षपण

(ब) ऑक्सिडीकरण

(क) विस्थापन

(ड) विघटन

(iii) ..... हे उपकरण विद्युतधारा निर्माण करण्यासाठी वापरतात.

(अ) विद्युतचलित्र

(ब) गॅल्व्हॅनोमीटर

(क) विद्युतजनित्र

(ड) व्होल्टमीटर

(iv) प्रकाश एका पारदर्शक माध्यमातून दुसऱ्या पारदर्शक माध्यमात जाताना त्याची मार्गक्रमणाची दिशा बदलते, यालाच प्रकाशाचे ..... असे म्हणतात.

(अ) परावर्तन

(ब) अपस्करण

(क) अपवर्तन

(ड) अवशोषण

## 3/N 706

(v) भूपृष्ठापासून उच्च भ्रमणकक्षेची उंची ..... .

(अ) = 20,000 km

(ब) = 27,000 km

(क) < 30,780 km

(ड) > 35,780 km

(ब) खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा :

5

(i) वेगळा घटक ओळखा :

वितळतार, विसंवाहक पदार्थ, रबरी मोजे, जनित्र

(ii) सहसंबंध पूर्ण करा :

तांबडा किरण तरंगलांबी जवळपास : 700 nm :: जांभळा किरण तरंगलांबी

जवळपास : .....

(iii) योग्य जोडी जुळवा :

स्तंभ 'अ'

दूरदृष्टिता

स्तंभ 'ब'

(अ) दूरच्या वस्तू स्पष्ट दिसतात.

(ब) जवळच्या वस्तू स्पष्ट दिसतात.

(क) दूरच्या वस्तू स्पष्ट दिसत नाहीत.

P.T.O.

## 4/N 706

(iv) इलेक्ट्रॉन संरूपण लिहा :

ऑल्युमिनियम

(v) चूक की बरोबर ते लिहा :

चंद्रावरील मुक्तिवेग पृथ्वीवरील मुक्तिवेगापेक्षा कमी आहे.

2. (अ) शास्त्रीय कारणे लिहा (कोणतेही दोन) :

4

(i) सोडियम हा कायम रॉकेलमध्ये ठेवतात.

(ii) डोळ्यापासून 25 cm पेक्षा कमी अंतरावर ठेवलेली वस्तू निरोगी डोळ्या स्पष्टपणे पाहू शकत नाही.

(iii) विजेच्या बल्बमध्ये कुंतल बनविण्यासाठी टंगस्टन धातूचा उपयोग करतात.

(ब) खालील प्रश्न सोडवा (कोणतेही तीन) :

6

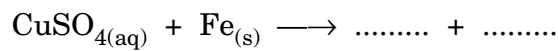
(i) जर एका ग्रहावर एक वस्तू 5 m वरून खाली येण्यास 5 सेकंद घेत असेल तर त्या ग्रहावरील गुरुत्व त्वरण किती ?

(ii) एका मूलद्रव्याचे इलेक्ट्रॉन संरूपण 2, 8, 2 असे आहे. यावरून खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा :

(अ) या मूलद्रव्याचा अणुअंक किती ?

(आ) हे मूलद्रव्य कोणत्या आवर्तात आहे ?

(iii) खालील रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण करा आणि उत्पादितांची नावे लिहा :



## 5/N 706

(iv) विशिष्ट उष्माधारकतेची व्याख्या लिहून त्याचे SI एकक व CGS एकक लिहा.

(v) मिथेन ( $\text{CH}_4$ ) व इथेन ( $\text{C}_2\text{H}_6$ ) चे इलेक्ट्रॉन-ठिपका संरचना काढा.

3. खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा (कोणतेही पाच) :

15

(i) 'मुक्तिवेग' ही संकल्पना स्पष्ट करा.

(ii) आधुनिक आवर्तसारणीची खालील माहिती लिहा :

(अ) आधुनिक आवर्ती नियम लिहा.

(ब) आवर्तने व गण यांची संख्या लिहा.

(क) हॅलोजन गणातील मूलद्रव्यांची संयुजा लिहा.

(iii) खालील रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माग्राही आहेत की ऊष्मादायी आहेत ते ओळखा :

(अ)  $\text{HCl} + \text{NaOH} \longrightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{उष्णता}$

(ब)  $2\text{KClO}_{3(s)} \xrightarrow{\Delta} 2\text{KCl}_{(s)} + 3\text{O}_2 \uparrow$

(क)  $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Ca(OH)}_2 + \text{उष्णता}$

P.T.O.

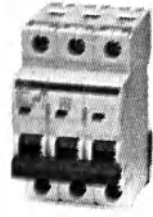
## 6/N 706

(iv) दिलेल्या आकृत्या अ, ब, क ओळखा व त्यांचे उपयोग लिहा :

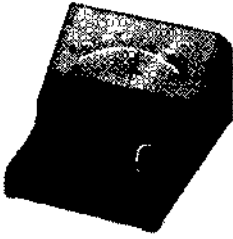
(अ)



(ब)



(क)



(v) 5 kg वस्तुमान असलेल्या पाण्याचे तापमान  $20^{\circ}\text{C}$  पासून  $100^{\circ}\text{C}$  पर्यंत वाढविण्यासाठी

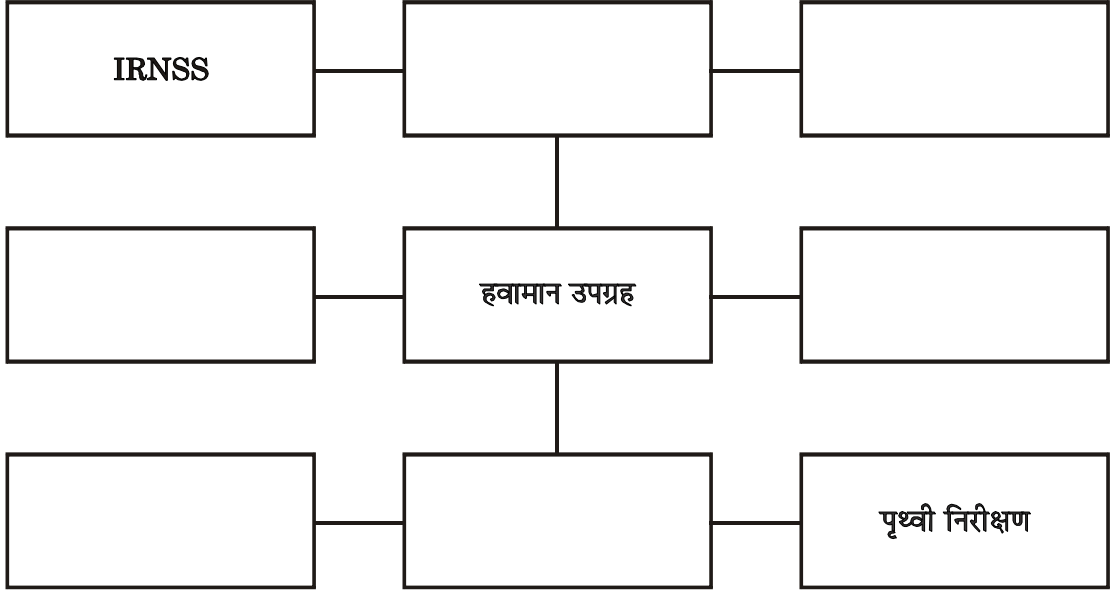
किती उष्णता लागेल ?

$$[c = 1 \text{ kcal/kg}^{\circ}\text{C}]$$

(vi) भिंगासाठी वापरले जाणारे कार्टेजिअन चिन्ह संकेत लिहा.

## 7/N 706

(vii) खालील तक्ता पूर्ण करा :



(viii) खालील अभिक्रियांसाठी रासायनिक समीकरणे लिहा :

(अ) थर्मिट अभिक्रिया

(ब) मॅग्नेशियम फितीचे हवेतील ज्वलन

(क) लोखंडाचा खिळा/चुरा कॉपर सल्फेटच्या जलीय द्रावणात टाकला.

4. खालील कोणताही एक उपप्रश्न सोडवा :

5

(i) इंद्रधनुष्य हे प्रकाशाचे अपस्करण, अपवर्तन आणि आंतरिक परावर्तन ह्या तीनही नैसर्गिक घटनांचे एकत्रीकरण आहे. हे विधान आकृतीसह स्पष्ट करा.

P.T.O.

## 8/N 706

(ii) खालील सारणी पूर्ण करा :

| अ. न. | कार्बन अणुंची सरलशृंखला | रेणुसूत्र                      | नाव     |
|-------|-------------------------|--------------------------------|---------|
| 1.    | C                       | CH <sub>4</sub>                | .....   |
| 2.    | C-C                     | .....                          | ईथेन    |
| 3.    | C-C-C                   | C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>  | .....   |
| 4.    | C-C-C-C                 | .....                          | ब्यूटेन |
| 5.    | C-C-C-C-C               | C <sub>5</sub> H <sub>12</sub> | .....   |
| 6.    | C-C-C-C-C-C             | .....                          | हेक्झेन |
| 7.    | C-C-C-C-C-C-C           | .....                          | हेप्टेन |
| 8.    | C-C-C-C-C-C-C-C         | C <sub>8</sub> H <sub>18</sub> | .....   |
| 9.    | C-C-C-C-C-C-C-C-C       | .....                          | नोनेन   |
| 10.   | C-C-C-C-C-C-C-C-C-C     | .....                          | डीकेन   |